Centro Paula Souza
Etec Vasco Antonio Venchiarutti – Jundiaí - SP
Técnico em Informática pra Internet – Outubro/2026

Artigo desenvolvido na disciplina de Sistemas Web I sob orientação dos professores Cristiane Fernandes e Ronildo Aparecido Ferreira.

SISTEMA DE GESTÃO PARA GRÁFICA

Alice Gimenez Siqueira
Alice Rasmussen Rezende Alves
Amanda Neves Oliveira
Ana Lívia Takeyama Romanato
Isabelli Dias da Silva

INTRODUÇÃO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web de gestão para uma gráfica, denominado provisoriamente Gráfica Gestão. A plataforma será desenvolvida com o objetivo de auxiliar na organização das atividades administrativas e operacionais da empresa, reunindo informações sobre funcionários, clientes, produtos, serviços, pedidos, vendas e estoque em um único ambiente digital.

O sistema será destinado ao uso interno da gráfica, permitindo que diferentes funcionários realizem suas atividades de acordo com as permissões estabelecidas. Sua implementação buscará melhorar a organização dos dados, facilitar o acompanhamento das operações e reduzir dificuldades relacionadas ao controle manual das informações.

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Uma gráfica pode oferecer diferentes produtos e serviços, como impressão de documentos, encadernação, plastificação, personalização de camisetas e comercialização de materiais escolares. Para administrar essas atividades, é necessário manter registros organizados de clientes, funcionários, produtos, pedidos e movimentações de estoque.

Quando essas informações são controladas manualmente ou ficam distribuídas em diferentes locais, podem ocorrer dificuldades na consulta de dados, no acompanhamento dos pedidos e na identificação das quantidades disponíveis de cada produto. Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de gestão representa uma alternativa para centralizar informações e facilitar os processos internos da empresa.

O Gráfica Gestão pretende atender a essas necessidades por meio de funcionalidades que permitam cadastrar e consultar informações, registrar vendas, acompanhar pedidos e controlar o estoque. Além disso, o sistema contará com diferentes níveis de acesso, de modo que cada funcionário utilize apenas os recursos necessários para desempenhar suas funções.

OBJETIVOS DO PROJETO

Desenvolver um sistema web de gestão para uma gráfica, com a finalidade de organizar as informações da empresa, facilitar o controle das atividades comerciais e administrativas e tornar os processos internos mais eficientes.

O projeto tem como objetivos específicos centralizar os dados dos clientes e funcionários, organizar o cadastro de produtos e serviços, facilitar o registro e o acompanhamento de pedidos, controlar as entradas e saídas de produtos do estoque e disponibilizar relatórios que auxiliem na análise das atividades realizadas. Também se pretende estabelecer diferentes níveis de acesso, garantindo maior organização e segurança no uso das informações armazenadas.

PÚBLICO-ALVO E AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO

O sistema será destinado aos proprietários, administradores, gerentes e funcionários de uma gráfica de pequeno ou médio porte. Cada usuário terá uma conta individual, permitindo identificar quem está utilizando a plataforma e limitar o acesso conforme suas responsabilidades.

A aplicação funcionará por meio de um navegador web e será desenvolvida inicialmente para utilização em computadores da própria empresa. Durante o desenvolvimento e os testes, poderá ser executada em um ambiente local, utilizando ferramentas compatíveis com PHP e

banco de dados MySQL ou MariaDB.

Nesta primeira versão, o acesso será destinado exclusivamente aos funcionários autorizados. Portanto, não está prevista a criação de uma área pública para que os clientes realizem pedidos diretamente pela internet.

NÍVEIS DE ACESSO

Para organizar a utilização do sistema, serão estabelecidos três níveis de acesso: administrador, gerente e funcionário. Essa divisão permitirá distribuir as responsabilidades e impedir que usuários realizem operações incompatíveis com suas funções.

O administrador terá acesso às principais funcionalidades da plataforma e será responsável pelo gerenciamento dos usuários. Poderá cadastrar, consultar, editar e desativar funcionários, definir níveis de acesso, administrar produtos e serviços, acompanhar pedidos e vendas, consultar o estoque e visualizar relatórios gerais. Também poderá consultar o histórico das operações registradas no sistema.

O gerente será responsável pelo acompanhamento das atividades comerciais e operacionais da gráfica. Poderá gerenciar os cadastros de clientes, produtos e serviços, registrar e acompanhar pedidos, consultar e atualizar o estoque e visualizar relatórios de vendas e movimentações. Entretanto, não poderá cadastrar administradores nem modificar as permissões exclusivas desse nível de acesso.

O funcionário terá acesso às ferramentas necessárias para o atendimento e a execução das atividades diárias. Poderá consultar produtos e serviços, cadastrar clientes, registrar vendas e pedidos e acompanhar suas respectivas situações. Não terá permissão para gerenciar contas de outros usuários, alterar níveis de acesso ou consultar informações administrativas restritas.

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

1. Autenticação e controle de acesso

O sistema contará com uma tela de login para permitir o acesso de usuários previamente cadastrados. Para entrar na plataforma, será necessário informar as credenciais de acesso, que

serão verificadas pelo sistema antes da liberação das funcionalidades.

Após a autenticação, o usuário será direcionado a uma área inicial correspondente ao seu nível de acesso. As páginas e operações serão protegidas para impedir que um funcionário utilize recursos administrativos sem a devida autorização. Também haverá uma opção para encerrar a sessão com segurança.

As senhas serão armazenadas por meio de mecanismos de hash apropriados, evitando que sejam mantidas em texto simples no banco de dados.

2. Gerenciamento de funcionários

A funcionalidade de gerenciamento de funcionários permitirá que o administrador mantenha os registros dos profissionais que utilizam o sistema. O cadastro conterá informações como nome completo, CPF, e-mail, telefone, cargo, nível de acesso e situação da conta.

O administrador poderá registrar novos funcionários, consultar os dados existentes, atualizar informações e desativar contas que não devam mais ter acesso à plataforma. A definição dos níveis de acesso também será realizada nessa área, garantindo que as permissões sejam atribuídas conforme as responsabilidades de cada usuário.

A desativação de contas será priorizada em vez da exclusão definitiva, de modo a preservar os registros históricos relacionados às operações realizadas anteriormente.

3. Cadastro e gerenciamento de clientes

O módulo de clientes será utilizado para armazenar e organizar as informações das pessoas físicas ou jurídicas atendidas pela gráfica. O cadastro poderá conter nome ou razão social, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e endereço, conforme a necessidade do atendimento.

Os usuários autorizados poderão cadastrar novos clientes, consultar registros existentes e atualizar informações quando necessário. Também será possível pesquisar clientes pelo nome ou documento e consultar os pedidos associados a cada cadastro.

O sistema deverá verificar a existência de registros duplicados, especialmente quando houver um documento ou identificador já cadastrado, contribuindo para a consistência das informações.

4. Cadastro e gerenciamento de produtos

O módulo de produtos permitirá registrar os itens comercializados pela gráfica, incluindo materiais escolares, papéis, cadernos, camisetas e produtos personalizados. Cada produto poderá apresentar nome, descrição, categoria, preço de venda, quantidade disponível em estoque e situação do cadastro.

Os usuários autorizados poderão cadastrar produtos, consultar informações, atualizar preços e descrições e pesquisar itens por nome ou categoria. Também será possível desativar produtos que deixarem de ser comercializados, evitando que sejam incluídos em novas vendas.

Essa funcionalidade estará integrada ao controle de estoque, permitindo acompanhar a quantidade disponível de cada item e manter as informações atualizadas após as movimentações registradas.

5. Cadastro e gerenciamento de serviços

Além da comercialização de produtos, a gráfica poderá oferecer serviços como impressão, cópia, encadernação, plastificação e personalização de camisetas. Por esse motivo, o sistema contará com um módulo específico para o cadastro e o gerenciamento dos serviços disponíveis.

Cada serviço poderá conter nome, descrição, preço e situação. Os usuários autorizados poderão consultar os serviços, cadastrar novas opções, alterar informações e desativar aqueles que deixarem de ser oferecidos.

Os serviços poderão ser incluídos nos pedidos dos clientes, permitindo que o sistema calcule o valor total considerando tanto os produtos comercializados quanto os serviços contratados.

6. Registro e gerenciamento de pedidos e vendas

O módulo de pedidos e vendas permitirá registrar as compras e os serviços solicitados pelos clientes. Durante o atendimento, o funcionário poderá selecionar um cliente cadastrado, adicionar os produtos e serviços desejados, informar as quantidades e visualizar o cálculo automático dos valores.

Cada pedido será identificado por um número próprio e conterá a data de registro, o cliente associado, o funcionário responsável, os itens selecionados e o valor total. O sistema também permitirá acompanhar a situação do pedido, utilizando estados como pendente, em

produção, pronto, concluído ou cancelado.

O cálculo do valor total será realizado a partir dos preços e das quantidades informadas para cada item. O sistema deverá validar as informações obrigatórias antes de registrar a operação e manter o histórico dos pedidos, inclusive daqueles que forem cancelados.

Quando houver produtos físicos envolvidos, a conclusão da venda deverá estar integrada ao controle de estoque, evitando inconsistências entre as quantidades registradas e os itens efetivamente disponíveis.

7. Controle de estoque

O controle de estoque permitirá acompanhar a disponibilidade dos produtos comercializados pela gráfica. O sistema registrará as entradas de mercadorias e as saídas decorrentes das vendas, mantendo atualizadas as quantidades disponíveis.

Os usuários autorizados poderão consultar o estoque, registrar novas entradas, acompanhar as movimentações e identificar produtos cuja quantidade esteja abaixo do limite estabelecido pela empresa. Essas informações auxiliarão na identificação de itens que precisam ser repostos.

O sistema deverá impedir a realização de saídas em quantidades superiores ao estoque disponível. As movimentações serão registradas com informações sobre o produto, a quantidade, a data, o tipo de operação e o funcionário responsável, permitindo maior controle sobre as alterações realizadas.

8. Relatórios administrativos

O sistema disponibilizará relatórios para facilitar a consulta das informações e auxiliar os responsáveis pela administração da gráfica. Esses relatórios permitirão acompanhar as vendas, verificar os produtos cadastrados, identificar itens com estoque baixo e consultar os pedidos conforme suas respectivas situações.

Sempre que possível, os relatórios poderão apresentar filtros por período, permitindo analisar as operações realizadas em determinadas datas. A exportação de relatórios em PDF poderá ser implementada para facilitar o armazenamento e a apresentação dos resultados.

O acesso aos relatórios será controlado conforme os níveis de permissão definidos, garantindo que informações administrativas sejam disponibilizadas apenas aos usuários

autorizados.

9. Histórico de pedidos

A funcionalidade de histórico permitirá consultar os pedidos registrados anteriormente, facilitando o acompanhamento dos atendimentos e a recuperação de informações importantes. Cada registro apresentará o número de identificação, o cliente, a data, o funcionário responsável, os produtos ou serviços incluídos, as quantidades, os valores e a situação atual.

A consulta ao histórico permitirá verificar se um pedido está pendente, em produção, pronto, concluído ou cancelado. Dessa forma, os funcionários poderão acompanhar o andamento das solicitações e os responsáveis pela administração terão acesso a registros que auxiliem na organização das atividades.

Os registros históricos deverão ser preservados sempre que possível, mesmo quando um produto, serviço ou funcionário for desativado.

10. Painel inicial

Após realizar o login, o usuário será direcionado a um painel inicial com informações resumidas e atalhos para as principais funcionalidades disponíveis. O conteúdo será organizado conforme o nível de acesso, evitando a exibição de recursos não autorizados.

O painel poderá apresentar a quantidade de pedidos em andamento, as vendas registradas no período, os pedidos que aguardam atendimento e os produtos com estoque baixo. Essas informações permitirão visualizar rapidamente algumas das principais atividades da gráfica, facilitando o acompanhamento da rotina de trabalho.

DADOS ARMAZENADOS E ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

O sistema utilizará um banco de dados relacional para armazenar as informações necessárias ao seu funcionamento. A estrutura será organizada em tabelas relacionadas entre si, reduzindo a duplicação de dados e facilitando a consulta e a atualização dos registros.

A tabela de funcionários armazenará os dados cadastrais dos usuários, incluindo nome, CPF, e-mail, telefone, cargo, senha protegida, nível de acesso e situação da conta. A tabela de clientes reunirá as informações de identificação e contato das pessoas físicas ou jurídicas

atendidas pela gráfica.

A tabela de categorias será utilizada para organizar os produtos conforme suas características. Já a tabela de produtos armazenará informações como nome, descrição, categoria, preço, quantidade em estoque e situação do cadastro. A tabela de serviços conterá os nomes, as descrições, os preços e a situação dos serviços oferecidos pela empresa.

A tabela de pedidos registrará as informações gerais de cada solicitação, incluindo o cliente, o funcionário responsável, a data, o valor total e a situação. Para armazenar os itens de cada pedido, será utilizada uma tabela específica, responsável por relacionar o pedido aos produtos ou serviços, registrando as quantidades, os preços unitários e os subtotais.

Por fim, a tabela de movimentações de estoque armazenará os registros de entrada e saída de produtos, incluindo a identificação do item, o tipo de movimentação, a quantidade, a data e o funcionário responsável.

As tabelas serão relacionadas por identificadores próprios, utilizando chaves primárias e estrangeiras quando necessário. A estrutura definitiva do banco de dados será estabelecida durante a etapa de modelagem, considerando as relações entre os cadastros e as regras de funcionamento do sistema.

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento do sistema será orientado por regras destinadas a manter a organização, a segurança e a consistência das informações. O acesso será permitido somente a usuários cadastrados e autenticados, e cada operação deverá respeitar as permissões associadas ao nível de acesso do usuário.

Os formulários deverão validar os campos obrigatórios antes de salvar os registros. Quando houver identificadores únicos, como CPF, CNPJ ou e-mail, o sistema deverá verificar a existência de cadastros anteriores para reduzir a ocorrência de duplicidades.

No registro de pedidos, os valores serão calculados automaticamente com base nos preços e nas quantidades dos itens selecionados. As operações relacionadas ao estoque deverão respeitar as quantidades disponíveis, impedindo saídas superiores ao saldo registrado.

Os pedidos cancelados permanecerão no histórico para fins de consulta, mas não serão

contabilizados como vendas concluídas. Quando uma operação exigir atualização do estoque, o sistema deverá garantir que as alterações relacionadas sejam realizadas de forma consistente, evitando divergências entre os registros.

As informações dos funcionários, clientes, produtos, serviços e pedidos deverão ser preservadas de maneira organizada. Sempre que possível, os registros que não forem mais utilizados serão desativados em vez de excluídos definitivamente, mantendo a integridade do histórico.

Além disso, o sistema deverá utilizar consultas preparadas para acessar o banco de dados, validar as informações recebidas e proteger as sessões de usuário. Essas medidas contribuirão para reduzir falhas e impedir acessos indevidos às funcionalidades da plataforma.

REQUISITOS TÉCNICOS

O desenvolvimento será realizado utilizando tecnologias de desenvolvimento web compatíveis com os objetivos da disciplina. O PHP será responsável pelo processamento das informações e pelas regras de funcionamento do sistema, enquanto o HTML será utilizado para estruturar as páginas e o CSS para definir a apresentação visual da interface.

O JavaScript poderá ser utilizado para acrescentar interatividade quando necessário. O armazenamento dos dados será realizado por meio de um banco de dados MySQL ou MariaDB, e o ambiente de desenvolvimento poderá utilizar o XAMPP ou outra ferramenta equivalente.

A interface deverá apresentar organização visual, menus de navegação claros, formulários identificados e mensagens que informem o resultado das operações. O código será estruturado de forma organizada, facilitando a manutenção e a implementação das funcionalidades previstas.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES

A segurança será considerada durante o desenvolvimento do sistema, principalmente porque a plataforma armazenará dados de funcionários, clientes, produtos e pedidos. Para isso, serão implementados mecanismos de autenticação, controle de permissões e validação das informações fornecidas pelos usuários.

As senhas serão armazenadas por meio de hash seguro, utilizando recursos apropriados da linguagem PHP. O acesso ao banco de dados utilizará consultas preparadas para reduzir o risco de injeção de SQL, enquanto as páginas protegidas verificarão a existência de uma sessão válida e as permissões necessárias antes de executar operações.

Também será importante realizar cópias de segurança periódicas do banco de dados durante a utilização do sistema. Os dados pessoais serão utilizados apenas para finalidades relacionadas às atividades da gráfica, observando os princípios aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

LIMITES E ESCOPO DO PROJETO

Para manter o projeto compatível com o prazo acadêmico e com os conhecimentos técnicos previstos na disciplina, o desenvolvimento será concentrado nas funcionalidades essenciais à gestão interna da gráfica.

Nesta primeira versão, não serão implementados pagamentos diretamente pela internet, integração com instituições bancárias, emissão automática de notas fiscais eletrônicas, integração com WhatsApp, sistemas externos de entrega ou aplicativos específicos para dispositivos móveis. Também não será disponibilizada uma área pública para que os clientes realizem pedidos diretamente pela plataforma.

Esses recursos poderão ser considerados em versões futuras, caso exista necessidade e disponibilidade para ampliar o sistema. A definição desses limites permitirá concentrar os esforços na implementação e nos testes das funcionalidades prioritárias.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o Gráfica Gestão contribua para melhorar a organização das atividades administrativas e operacionais da empresa. A centralização das informações deverá facilitar a consulta aos cadastros, o registro de vendas, o acompanhamento de pedidos e o controle de estoque.

A utilização dos relatórios permitirá reunir informações importantes para a análise das atividades comerciais, enquanto os níveis de acesso contribuirão para uma utilização mais

segura e organizada da plataforma.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permitirá aplicar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento web, à programação em PHP, à modelagem de banco de dados, à construção de interfaces e à implementação de mecanismos de segurança. A proposta também proporcionará experiência no planejamento de um sistema voltado a necessidades reais de uma empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Gráfica Gestão foi planejado para atender às principais necessidades administrativas e operacionais de uma gráfica de pequeno ou médio porte. A proposta reúne funcionalidades destinadas ao gerenciamento de funcionários, clientes, produtos, serviços, pedidos, vendas e estoque, além de oferecer recursos para consulta de informações e geração de relatórios.

O planejamento prévio das funcionalidades, dos níveis de acesso e das regras de funcionamento permitirá orientar as etapas seguintes do desenvolvimento, contribuindo para a construção de uma aplicação organizada e compatível com os objetivos da disciplina.

Dessa forma, o projeto busca demonstrar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso, por meio de uma solução web que facilite o gerenciamento das atividades da gráfica e promova maior organização, segurança e eficiência no tratamento das informações.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Declaramos que utilizamos as ferramentas de inteligência artificial **ChatGPT (OpenAI)** e **Claude (Anthropic)** como recursos de apoio durante as etapas iniciais deste projeto, principalmente na organização das ideias, na estruturação e no aprimoramento do briefing. As ferramentas auxiliaram na elaboração e no refinamento do conteúdo, servindo como suporte ao planejamento do trabalho. Todo o material gerado foi analisado e revisado pelo grupo.